

MA2006B Sistema ElGamal



1. Siga los siguientes pasos para cifrar y descifrar un mensaje usando el sistema ElGamal:
- a) Alicia elige  $p=17$  como módulo primo,  $g=3$  como generador, y  $x=7$  como valor privado. Calcule el valor público  $y$  que Alicia debe compartir con Bob.
- b) Bob desea enviar el mensaje  $m=5$  a Alicia. Utilizando el valor aleatorio  $k=4$  calcule el par cifrado  $(c_1, c_2)$  que Bob enviará a Alicia.
- c) Alicia recibe el par cifrado  $(c_1, c_2)$ . Utilizando su valor privado, calcule el mensaje descifrado correspondiente.

a)  $y = g^x \bmod p = 3^7 \bmod 17 = 3(3^2)^3 \bmod 17 = 3 \cdot 9(9^2) \bmod 17 = 11 \bmod 17$

b)  $c_1 = g^k \bmod p = 3^4 \bmod 17 = (3^2)^2 \bmod 17 = (9^2) \bmod 17 = 13$   
 $c_2 = m \cdot y^k \bmod p = 5 \cdot 11^4 \bmod 17 = 5 \cdot (11^2)^2 \bmod 17 = 5 \cdot 2^2 \bmod 17 = 3$   
 $(c_1, c_2) = (13, 3)$

c)  $S = c_1^x \bmod p = 13^7 \bmod 17 = 13 \cdot (13^2)^3 \bmod 17 = 13 \cdot 16 \cdot 16^3 \bmod 17 = 4 \bmod 17$

$S \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod p \Rightarrow 4 \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod 17$   
 $\text{mcd}(17, 4) = (1, 0 - 1 \cdot 4, 1) = (1, -4, 1) \quad q=4 \quad r=1$   
 $\text{mcd}(4, 1) = (0, 1 - 0 \cdot 4, 1) = (0, 1, 1) \quad q=4 \quad r=0$   
 $\text{mcd}(1, 0) = (1, 0, 1)$   
 $S^{-1} \equiv -4 \bmod 17 \Rightarrow S^{-1} \equiv 13 \bmod 17$

$m = c_2 \cdot S^{-1} = 3 \cdot 13 \bmod 17$   
 $m = 5 \bmod 17$

2. Siga los siguientes pasos para cifrar y descifrar un mensaje usando el sistema ElGamal:
- a) Alicia elige  $p=23$  como módulo primo,  $g=7$  como generador, y  $x=9$  como valor privado. Calcule el valor público  $y$  que Alicia debe compartir con Bob.
- b) Bob desea enviar el mensaje  $m=11$  a Alicia. Utilizando el valor aleatorio  $k=5$  calcule el par cifrado  $(c_1, c_2)$  que Bob enviará a Alicia.
- c) Alicia recibe el par cifrado  $(c_1, c_2)$ . Utilizando su valor privado, calcule el mensaje descifrado correspondiente.

a)  $y = g^x \bmod p = 7^9 \bmod 23 = 7 \cdot (7^2)^4 \bmod 23 = 7 \cdot (3^2)^4 \bmod 23 = 7 \cdot 9^2 \bmod 23 = 15 \bmod 23$

b)  $c_1 = g^k \bmod p = 7^5 \bmod 23 = 7(7^2)^2 \bmod 23 = 7 \cdot 3^2 \bmod 23 = 17 \bmod 23$   
 $c_2 = m \cdot y^k \bmod p = 11 \cdot 15^5 \bmod 23 = 11 \cdot 15 \cdot (15^2)^2 \bmod 23 = 4 \cdot 18^2 \bmod 23 = 8 \bmod 23$   
 $(c_1, c_2) = (17, 8)$

c)  $S = c_1^x \bmod p = 17^9 \bmod 23 = 17(17^2)^4 \bmod 23 = 17 \cdot (13^2)^2 \bmod 23 = 17 \cdot 8^2 \bmod 23 = 17 \cdot 18 \bmod 23 = 7 \bmod 23$

$S \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod p \Rightarrow 7 \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod 23$   
 $\text{mcd}(23, 7) = (-3, 1 - (-3)(3), 1) = (-3, 10, 1) \quad q=3 \quad r=2$   
 $\text{mcd}(7, 2) = (1, 0 - 1 \cdot 3, 1) = (1, -3, 1) \quad q=3 \quad r=1$   
 $\text{mcd}(2, 1) = (0, 1 - 0 \cdot 2, 1) = (0, 1, 1) \quad q=2 \quad r=0$   
 $\text{mcd}(1, 0) = (1, 0, 1)$   
 $S^{-1} \equiv 10 \bmod 23 \quad 7 \cdot 10 = 70 \equiv 1 \bmod 23$   
 $m = c_2 \cdot S^{-1} = 8 \cdot 10 \bmod 23$   
 $m \equiv 11 \bmod 23$

3. Siga los siguientes pasos para cifrar y descifrar un mensaje usando el sistema ElGamal:
- a) Alicia elige  $p=19$  como módulo primo,  $g=10$  como generador, y  $x=3$  como valor privado. Calcule el valor público  $y$  que Alicia debe compartir con Bob.
- b) Bob desea enviar el mensaje  $m=14$  a Alicia. Utilizando el valor aleatorio  $k=7$  calcule el par cifrado  $(c_1, c_2)$  que Bob enviará a Alicia.
- c) Alicia recibe el par cifrado  $(c_1, c_2)$ . Utilizando su valor privado, calcule el mensaje descifrado correspondiente.

a)  $y = g^x \bmod p = 10^3 \bmod 19 = 10 \cdot 10^2 \bmod 19 = 105 \bmod 19 = 12 \bmod 19$

b)  $c_1 = g^k \bmod p = 10^7 \bmod 19 = 10 \cdot (10^2)^3 \bmod 19 = 10 \cdot 5 \cdot 5^2 \bmod 19 = 10 \cdot 5 \cdot 6 \bmod 19 = 15 \bmod 19$   
 $c_2 = m \cdot y^k \bmod p = 14 \cdot 12^7 \bmod 19 = 14 \cdot 12 \cdot (12^2)^3 \bmod 19 = 14 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 11^2 \bmod 19 = 14 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 7 \bmod 19 = 16 \bmod 19$   
 $(c_1, c_2) = (15, 16)$

c)  $S = c_1^x \bmod p = 15^3 \bmod 19 = 15 \cdot 15^2 \bmod 19 = 16 \cdot 15 \bmod 19 = 12 \bmod 19$

$S \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod p \quad 12 \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod 19$   
 $\text{mcd}(19, 12) = (-5, 3 - (-5)(1), 1) = (-5, 8, 1) \quad q=1 \quad r=7$   
 $\text{mcd}(12, 7) = (3, -2 - (-3)(1), 1) = (3, -5, 1) \quad q=1 \quad r=5$   
 $\text{mcd}(7, 5) = (-2, 1 - (-2)(1), 1) = (-2, 3, 1) \quad q=1 \quad r=2$   
 $\text{mcd}(5, 2) = (1, 0 - 1 \cdot 2, 1) = (1, -2, 1) \quad q=2 \quad r=1$   
 $\text{mcd}(2, 1) = (0, 1, 1) \quad q=2 \quad r=1$   
 $\text{mcd}(1, 0) = (1, 0, 1)$   
 $S^{-1} \equiv 8 \bmod 19$

$m = 16 \cdot 8 \bmod 19 = 14 \bmod 19$

4. Siga los siguientes pasos para cifrar y descifrar un mensaje usando el sistema ElGamal:
- a) Alicia elige  $p=71$  como módulo primo,  $g=11$  como generador, y  $x=19$  como valor privado. Calcule el valor público  $y$  que Alicia debe compartir con Bob.
- b) Bob desea enviar el mensaje  $m=45$  a Alicia. Utilizando el valor aleatorio  $k=13$  calcule el par cifrado  $(c_1, c_2)$  que Bob enviará a Alicia.
- c) Alicia recibe el par cifrado  $(c_1, c_2)$ . Utilizando su valor privado, calcule el mensaje descifrado correspondiente.

a)  $y = g^x \bmod p = 11^{19} \bmod 71 = 11 \cdot (11^2)^9 \bmod 71 = 11 \cdot 50 \cdot (50^2)^9 \bmod 71 = 11 \cdot 50 \cdot (15^2)^2 \bmod 71$   
 $= 11 \cdot 50 \cdot 12^2 \bmod 71 = 11 \cdot 50 \cdot 12^2 \bmod 71 = 35 \bmod 71$

b)  $c_1 = g^k \bmod p = 11^{13} \bmod 71 = 11 \cdot (11^2)^6 \bmod 71 = 11 \cdot (50^2)^3 \bmod 71 = 11 \cdot 15 \cdot 15^2 = 11 \cdot 15 \cdot 12 = 63 \bmod 71$   
 $c_2 = m \cdot y^k \bmod p = 45 \cdot 35^{13} \bmod 71 = 45 \cdot 35 \cdot (35^2)^6 \bmod 71 = 45 \cdot 35 \cdot (18^2)^3 \bmod 71 = 45 \cdot 35 \cdot 40 \cdot 40^2 = 45 \cdot 35 \cdot 40 \cdot 38$   
 $(c_1, c_2) = (63, 22) \quad \equiv 22 \bmod 71$

c)  $S = c_1^x \bmod p = 63^{19} \bmod p = 63(63^2)^9 \bmod p = 63 \cdot 64(64^2)^9 \bmod p = 63 \cdot 64(49^2)^2 \bmod p = 63 \cdot 64 \cdot 58^2 \bmod p = 63 \cdot 64 \cdot 27 \bmod p = 21 \bmod 71$

$S \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod p \Rightarrow 21 \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod 71$   
 $\text{mcd}(71, 21) = (8, -3 - (-8)(3), 1) = (8, 21, 1) \quad q=3 \quad r=8$   
 $\text{mcd}(21, 8) = (-5, 2 - (-5)(2), 1) = (-5, 12, 1) \quad q=2 \quad r=5$   
 $\text{mcd}(8, 5) = (2, -1 - (-2)(1), 1) = (2, -3, 1) \quad q=1 \quad r=3$   
 $\text{mcd}(5, 2) = (-1, 1 - (-1)(1), 1) = (-1, 2, 1) \quad q=1 \quad r=2$   
 $\text{mcd}(3, 2) = (1, -1, 1) \quad q=1 \quad r=1$   
 $\text{mcd}(2, 1) = (0, 1, 1) \quad q=2 \quad r=1$   
 $\text{mcd}(1, 0) = (1, 0, 1)$

$S^{-1} \equiv -27 \bmod 71 \Rightarrow S^{-1} \equiv 44 \bmod 71$

$m = c_2 \cdot S^{-1} \bmod p = 22 \cdot 44 \bmod 71 = 45 \bmod 71$

5. Siga los siguientes pasos para cifrar y descifrar un mensaje usando el sistema ElGamal:
- a) Alicia elige  $p=89$  como módulo primo,  $g=5$  como generador, y  $x=22$  como valor privado. Calcule el valor público  $y$  que Alicia debe compartir con Bob.
- b) Bob desea enviar el mensaje  $m=50$  a Alicia. Utilizando el valor aleatorio  $k=12$  calcule el par cifrado  $(c_1, c_2)$  que Bob enviará a Alicia.
- c) Alicia recibe el par cifrado  $(c_1, c_2)$ . Utilizando su valor privado, calcule el mensaje descifrado correspondiente.

a)  $y = g^x \bmod p = 5^{22} \bmod 89 = (5^2)^{11} = 25(25^2)^5 \bmod 89 = 25 \cdot 2(2^2)^2 \bmod 89 = 25 \cdot 2 \cdot 4^2 \bmod 89 = 25 \cdot 2 \cdot 16 \bmod 89$   
 $= 88 \bmod 89$

b)  $c_1 = g^k \bmod p = 5^{12} \bmod 89 = (5^2)^6 = (25^2)^3 \bmod 89 = 2 \cdot 2^2 \bmod 89 = 8 \bmod 89$   
 $c_2 = m \cdot y^k \bmod p = 50 \cdot 88^{12} \bmod 89 = 50 \cdot (88^2)^6 \bmod 89 = 50(11)^6 \bmod 89 = 50 \bmod 89$   
 $(c_1, c_2) = (8, 50)$

c)  $S = c_1^x \bmod p = 8^{22} \bmod 89 = (8^2)^{11} = 64(64^2)^5 \bmod 89 = 64 \cdot 2 \cdot 2^4 \bmod 89 = 64 \cdot 2 \cdot 16 \bmod 89 = 1 \bmod 89$

$S \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod 89 \quad 1 \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod 89 \Rightarrow S^{-1} \equiv 1 \bmod 89$

$m = c_2 \cdot S^{-1} \bmod p \Rightarrow m = 50 \cdot 1 = 50$

6. Siga los siguientes pasos para cifrar y descifrar un mensaje usando el sistema ElGamal:

- a) Alicia elige  $p=97$  como módulo primo,  $g=7$  como generador, y  $x=30$  como valor privado. Calcule el valor público  $y$  que Alicia debe compartir con Bob.
- b) Bob desea enviar el mensaje  $m=38$  a Alicia. Utilizando el valor aleatorio  $k=8$  calcule el par cifrado  $(c_1, c_2)$  que Bob enviará a Alicia.
- c) Alicia recibe el par cifrado  $(c_1, c_2)$ . Utilizando su valor privado, calcule el mensaje descifrado correspondiente.

a)  $y = g^x \bmod p = 7^{30} \bmod 97 = (7^2)^{15} = 49(49^2)^7 \bmod 97 = 49 \cdot 73(73^2)^3 \bmod 97 = 49 \cdot 73 \cdot 91 \cdot 91^2 \bmod 97$   
 $= 90 \bmod 97$

b)  $c_1 = g^k \bmod p = 7^8 \bmod 97 = (7^2)^4 = (49^2)^2 \bmod 97 = 73^2 \bmod 97 = 91 \bmod 97$   
 $c_2 = m \cdot y^k \bmod p = 38 \cdot 90^8 \bmod 97 = 38 \cdot (90^2)^4 \bmod 97 = 38(50^2)^2 \bmod 97 = 38 \cdot 75^2 \bmod 97 = 38 \cdot 96 \bmod 97 = 59 \bmod 97$   
 $(c_1, c_2) = (91, 59)$

c)  $S = c_1^x \bmod p = 91^{30} \bmod 97 = (91^2)^{15} = 36(36^2)^7 \bmod 97 = 36 \cdot 35(35^2)^5 \bmod 97 = 36 \cdot 35 \cdot 61 \cdot 61^2 \bmod 97$   
 $= 36 \cdot 35 \cdot 61 \cdot 35 = 96 \bmod 97$

$S \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod p \Rightarrow 96 \cdot S^{-1} \equiv 1 \bmod 97$   
 $\text{mcd}(97, 96) = (1, 0 - 1 \cdot 1, 1) = (1, -1, 1) \quad q=1, r=1$   
 $\text{mcd}(96, 1) = (0, 1 - 0 \cdot 96, 1) = (0, 1, 1) \quad q=96, r=0$   
 $\text{mcd}(1, 0) = (1, 0, 1)$   
 $S^{-1} \equiv -1 \bmod 97 \Rightarrow S^{-1} \equiv 96 \bmod 97$

$m = c_2 \cdot S^{-1} = 59 \cdot 96 \bmod 97 = 38$